

⑫ 公開特許公報(A)

昭63-133112

⑤ Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和63年(1988)6月4日

G 02 B 9/34

7529-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

⑭ 発明の名称 変形ガウス型レンズ

⑰ 特 願 昭61-282363

⑱ 出 願 昭61(1986)11月26日

⑲ 発 明 者 池 森 敬 二 神奈川県川崎市高津区下野毛770番地 キャノン株式会社
玉川事業所内

⑳ 出 願 人 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

㉑ 代 理 人 弁理士 高梨 幸雄

明 細 書

1. 発明の名称

変形ガウス型レンズ

2. 特許請求の範囲

(1) 物体側より順に物体側に凸面を向けた正の屈折力のメニスカス状の第1レンズ群、正と負の屈折力の2枚のレンズを貼り合わせ全体として物体側に凸面を向けた負の屈折力のメニスカス状の第2レンズ群、像面側に凸面を向けた正の屈折力のメニスカス状の第3レンズ群そして負と正の屈折力の2枚のレンズを貼り合わせ全体として像面側に凸面を向けた正の屈折力のメニスカス状の第4レンズ群の4つのレンズ群を有し、全系の焦点距離を f 、物体側より数えて第 i 番目のレンズ面の曲率半径を R_i 、第 i 番目のレンズ厚若しくは空気間隔を D_i 、第 i 番目のレンズの材質の屈折率を N_i 、としたとき

$$\begin{aligned} 0.1 &< D_5 / f < 0.2 \\ 0.01 &< D_7 / f < 0.03 \\ 0.06 &< (D_3 + D_4) / f < 0.15 \\ 0.15 &< (R_7 - R_8) / (R_7 + R_8) < 0.26 \\ 0.67 &< ((1/R_6) - (1/R_7)) ((N_4 - 1)/f) < 1.0 \\ 1.68 &< (N_2 + N_3 + N_5 + N_6) / 4 < 1.8 \\ 0.05 &< N_6 - N_5 < 0.2 \end{aligned}$$

なる条件を満足することを特徴とする変形ガウス型レンズ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は変形ガウス型レンズに関し、特に撮影倍率を1/10程度としたとき100%近い開口効率を有し、しかも画面中心から画面周辺にかけて高い光学性能を有した比較的バックフォーカスの短い、例えばファクシミリ用の結像系等に好適な変形ガウス型レンズに関するものである。

(従来技術)

従来より撮影画角45度程度で所定のバックフォーカスを有し、しかも比較的高い光学性能が容易に得られる撮影レンズとしてガウス型レンズが

あり、写真用カメラやビデオカメラ等の多くの撮影系に用いられている。

又ガウス型レンズの一部を変形した所謂変形ガウス型レンズも同様に多く用いられている。変形ガウス型レンズは例えば特公昭51-39529号公報で提案されており同公報では無限遠物体から撮影倍率が等倍程度に至る広い撮影倍率範囲で良好なる光学性能を得ている。

一般にガウス型レンズや一部変形した変形ガウス型レンズにおいて撮影倍率の変化による諸収差の変動を良好に補正し、しかも画面全体にわたり十分な周辺光量を得ようとするると諸収差のうち特にコマ収差が多く発生し、画面全体の光学性能を著しく低下させる原因となってくる。

特に画面周辺の開口効率を100%近く維持し、画面全体の光学性能を良好に維持しようとするるとバックフォーカスが必要以上に増大し、レンズ系全体が大型化してくる傾向がある。そこでバックフォーカスを無理矢理短くしレンズ系全体的小型化を図ろうとすると諸収差のうち特に歪曲収

差が極端に増大し、これを良好に補正するのが大変困難になってくる。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明は画面全体にわたり高い開口効率を有した状態でバックフォーカスの短縮化を図ると共に画面中心から画面周辺に至る画面全体にわたり良好なる光学性能を有した変形ガウス型レンズの提供を目的とする。

(問題点を解決する為の手段)

物体側より順に物体側に凸面を向けた正の屈折力のメニスカス状の第1レンズ群、正と負の屈折力の2枚のレンズを貼り合わせ全体として物体側に凸面を向けた負の屈折力のメニスカス状の第2レンズ群、像面側に凸面を向けた正の屈折力のメニスカス状の第3レンズ群そして負と正の屈折力の2枚のレンズを貼り合わせ全体として像面側に凸面を向けた正の屈折力のメニスカス状の第4レンズ群の4つのレンズ群を有し、全系の焦点距離を f 、物体側より数えて第 i 番目のレンズ面の曲率半径を R_i 、第 i 番目のレンズ厚若しくは空気

3

間隔を D_i 、第 i 番目のレンズの材質の屈折率を N_i 、としたとき

$$0.1 < D_5 / f < 0.2 \quad (1)$$

$$0.01 < D_7 / f < 0.03 \quad (2)$$

$$0.06 < (D_3 + D_4) / f < 0.15 \quad (3)$$

$$0.15 < (R_7 - R_8) / (R_7 + R_8) < 0.26 \quad (4)$$

$$0.67 < ((1/R_6) - (1/R_7)) ((N_4 - 1)/f) < 1.0 \quad (5)$$

$$1.68 < (N_2 + N_3 + N_5 + N_6) / 4 < 1.8 \quad (6)$$

$$0.05 < N_6 - N_5 < 0.2 \quad (7)$$

なる条件を満足することである。

(実施例)

第1図は本発明の数値実施例1のレンズ断面図である。図中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳは順に第1、第2、第3、第4レンズ群である。本実施例では前述の如く各レンズ群のレンズ構成と各レンズの光学的諸特性を満足させることにより高い開口効率を有すると共に良好なる光学性能を有した変形ガウス型レンズを得ている。

特に絞りより前方の前群とガウス型レンズの前群と同様の単レンズと貼り合わせレンズの2つのレンズ群より構成し、絞りより後方の後群をオル

4

ソメーター型の単レンズと貼り合わせレンズの2つのレンズ群より構成していることを特徴としている。

これにより前群において主に軸上の光学性能の向上を図り、後群において主に軸外の光学性能の向上を図り、画面全体にわたり良好なる光学性能を得ている。

次に前述の各条件式の技術的意味について述べる。

条件式(1)は第2レンズ群と絞りとの空気間隔に関し、画面全体にわたり100%近い開口効率を保ちながら画面中心から画面周辺に至るまで最良像面を一定位置に維持する為のものである。下限値を越えると画面周辺での最良像面が補正過剰となり又上限値を越えると間隔が増大しすぎレンズ系が大型化してくるので良くない。

条件式(2)は第3レンズ群のレンズ厚に関し、主に非点収差とコマ収差をバランス良く補正する為のものである。下限値を越えると非点収差が補正過剰となり又内向性コマ収差が多く発生し

5

6

てくる。又上限値を越えると遂に非点収差が補正不足になると共に外向性コマ収差が多く発生し更に第4図レンズ群のレンズ有効径が大きくなりレンズ系全体が大型化してくるので良くない。

条件式(3)は第2レンズ群を構成する正と負の屈折力の2つのレンズの厚さの和に関し、主に球面収差と非点収差をバランス良く補正する為のものである。下限値を越えると球面収差は補正過剰となり又非点収差は補正不足となり画面の中心と周辺での最良像面位置が異なってくる。又上限値を越えると球面収差は補正不足となり又非点収差は補正過剰となり、更に第1レンズ群のレンズ有効径が大きくなりレンズ系が大型化してくるので良くない。

条件式(4)は第3レンズ群のレンズ形状に関し、主に球面収差と軸外収差をバランス良く補正する為のものである。下限値を越えると球面収差が補正不足となり非点収差が補正過剰になると共に歪曲収差が正の方向に増大してくる。又上限値を越えると前述の諸収差がいずれも逆方向

に増大してくるので良くない。

条件式(5)は第2レンズ群の像面側のレンズ面と第3レンズ群の物体側のレンズ面の屈折力に関し、バックフォーカスを一定値以下に制御する為のものである。下限値を越えるとバックフォーカスは短くなるが糸巻型の歪曲収差が多く発生し、遂に上限値を越えるとバックフォーカスが必要以上に長くなりレンズ系が大型化してくるので良くない。

条件式(6)は第2レンズ群と第4レンズ群を構成する各レンズの材質の屈折率の平均値に関し、主に画面全体にわたり100%近い開口効率を有しつつ、コマ収差を良好に補正して高い光学性能を得る為のものである。

下限値を越えると各レンズ面の曲率を強くしなければならず、この結果画面全体にフレアーが多く発生し、光学性能を低下させる原因となってくる。又上限値を越えると画面全体のフレアーは少なくなるが色収差を補正する為の現存する材質の組み合わせが難しくなってくる。

7

条件式(7)は第4レンズ群の2つのレンズの材質の屈折率差に関し、主にベッツバール和を小さく保ち像面弯曲を良好に補正する為のものである。下限値を越えるとベッツバール和が大きくなり過ぎ像面弯曲が増大してくる。又上限値を越えると逆にベッツバール和が小さくなり過ぎ像面弯曲が補正過剰傾向となってくるので良くない。

尚本実施例においてバックフォーカスbfが0.5f以上、0.72f以下となるように各レンズ群の屈折力を設定するのがレンズ系全体の小型化を図りつつ画面全体の収差を良好に維持するのに好ましい。

次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例においてR_iは物体側より順に第i番目のレンズ面の曲率半径、D_iは物体側より第i番目のレンズ厚及び空気間隔、N_iと ν _iは各々物体側より順に第i番目のレンズのガラスの屈折率とアッペ数である。又前述の各条件式と本発明の各数値実施例との関係を表-1に示す。

8

数値実施例1	F=29.73	FNo=1:4	bf=20.79
R 1=	14.29	D 1= 2.50	N 1=1.65160 ν 1=58.6
R 2=	34.73	D 2= 0.15	
R 3=	8.55	D 3= 1.85	N 2=1.69100 ν 2=54.8
R 4=	9.71	D 4= 0.90	N 3=1.75520 ν 3=27.5
R 5=	6.43	D 5= 2.73	
R 6=	絞り	D 6= 1.45	
R 7=	-24.80	D 7= 1.72	N 4=1.71736 ν 4=29.5
R 8=	-12.35	D 8= 0.61	
R 9=	-7.74	D 9= 0.90	N 5=1.68893 ν 5=31.1
R10=	28.34	D10= 3.58	N 6=1.78590 ν 6=44.2
R11=	-10.86		

数値実施例2	F=29.73	FNo=1:4	bf=21.24
R 1=	14.27	D 1= 2.50	N 1=1.65160 ν 1=58.6
R 2=	34.78	D 2= 0.15	
R 3=	8.55	D 3= 1.85	N 2=1.69100 ν 2=54.8
R 4=	8.36	D 4= 0.90	N 3=1.75520 ν 3=27.5
R 5=	6.38	D 5= 2.81	
R 6=	絞り	D 6= 1.24	
R 7=	-26.00	D 7= 1.65	N 4=1.71736 ν 4=29.5
R 8=	-12.30	D 8= 0.60	
R 9=	-7.87	D 9= 0.90	N 5=1.71736 ν 5=29.5
R10=	21.77	D10= 3.65	N 6=1.78590 ν 6=44.2
R11=	-10.85		

数値実施例 3 $F=29.73$ $FNo=1:4$ $bf=20.42$

R 1 =	12.73	D 1 =	2.57	N 1 =	1.58313	ν 1 =	59.4
R 2 =	31.66	D 2 =	0.15				
R 3 =	8.47	D 3 =	1.77	N 2 =	1.69100	ν 2 =	54.8
R 4 =	12.53	D 4 =	0.90	N 3 =	1.75520	ν 3 =	27.5
R 5 =	6.53	D 5 =	2.22				
R 6 =	絞り	D 6 =	1.68				
R 7 =	-24.08	D 7 =	1.60	N 4 =	1.71736	ν 4 =	29.5
R 8 =	-12.83	D 8 =	0.59				
R 9 =	-7.78	D 9 =	0.90	N 5 =	1.64769	ν 5 =	33.8
R 10 =	31.52	D 10 =	3.29	N 6 =	1.80610	ν 6 =	40.9
R 11 =	-11.88						

数値実施例 4 $F=29.73$ $FNo=1:4$ $bf=21.25$

R 1 =	15.28	D 1 =	2.28	N 1 =	1.69680	ν 1 =	55.5
R 2 =	36.17	D 2 =	0.15				
R 3 =	8.54	D 3 =	1.83	N 2 =	1.69100	ν 2 =	54.8
R 4 =	9.83	D 4 =	0.90	N 3 =	1.75520	ν 3 =	27.5
R 5 =	6.47	D 5 =	2.77				
R 6 =	絞り	D 6 =	1.46				
R 7 =	-24.63	D 7 =	1.69	N 4 =	1.71736	ν 4 =	29.5
R 8 =	-12.22	D 8 =	0.55				
R 9 =	-7.87	D 9 =	0.90	N 5 =	1.71736	ν 5 =	29.5
R 10 =	28.79	D 10 =	3.50	N 6 =	1.80610	ν 6 =	40.9
R 11 =	-10.89						

表-1

条 件 式	数 値 実 施 例			
	実施例 1	実施例 2	実施例 3	実施例 4
(1) $D5 / f$	0.142	0.136	0.131	0.142
(2) $D7 / f$	0.019	0.02	0.02	0.018
(3) $(D3 + D4) / f$	0.0923	0.0923	0.090	0.092
(4) $(R7 - R8) / (R7 + R8)$	0.226	0.219	0.245	0.216
(5) $((1/R6) - (1/R7)) \cdot (N4 - 1) \cdot f$	0.852	0.914	0.777	0.88
(6) $(N2 + N3 + N5 + N6) / 4$	1.73366	1.73737	1.725	1.74242
(7) $N6 - N5$	0.1106	0.06854	0.15841	0.08874
バックフォーカス ; bf	0.699	0.714	0.687	0.715

1 1

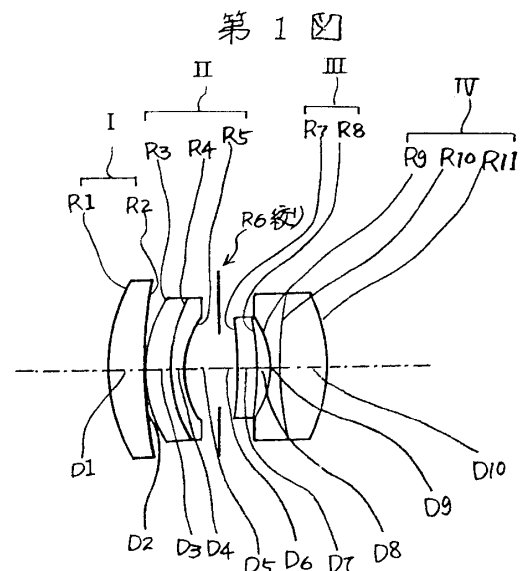
1 2

(発明の効果)

本発明によれば前述の如く各レンズ群を構成することにより、画面全体にわたり高い開口効率を有し、かつバックフォーカスの短縮化を図り、更に画面中心から画面周辺に至る全画面範囲において高い光学性能を有した変形ガラス型レンズを達成することが出来る。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の数値実施例1のレンズ断面図、第2、第3、第4、第5図は各々本発明の数値実施例1、2、3、4の撮影倍率1/10のときの諸収差図である。図中I、II、III、IVは順に第1、第2、第3、第4レンズ群、 ΔS はサジタル像面、 ΔM はメリディオナル像面、Yは像高である。

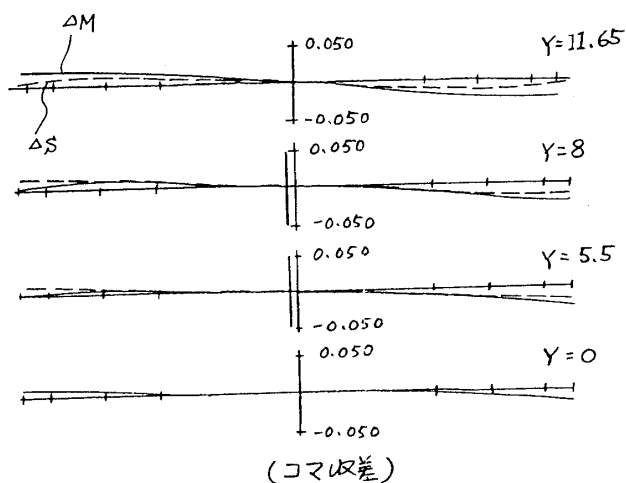
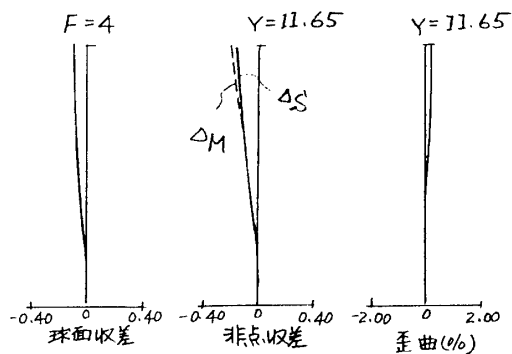


特許出願人 キヤノン株式会社

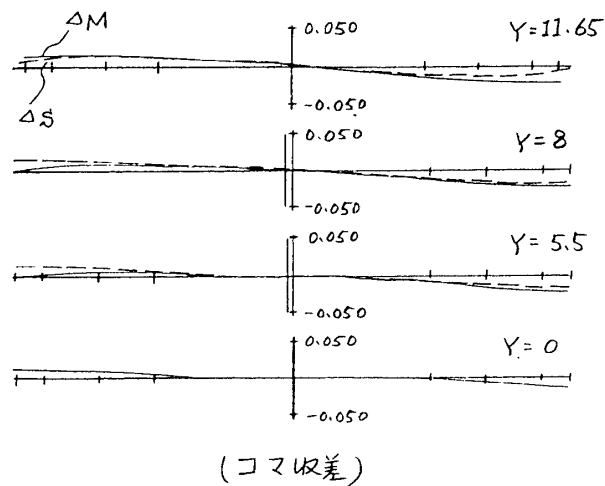
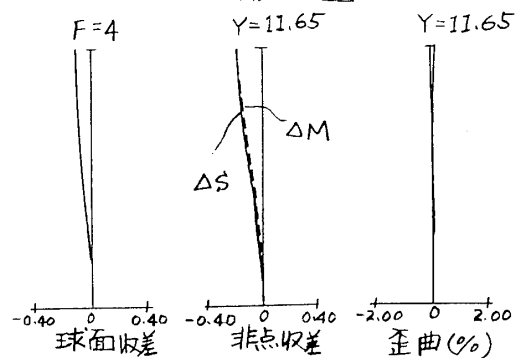
代 理 人 高 梨 幸 雄



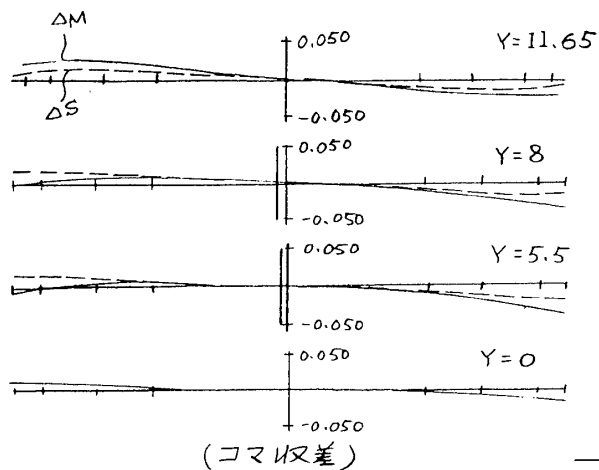
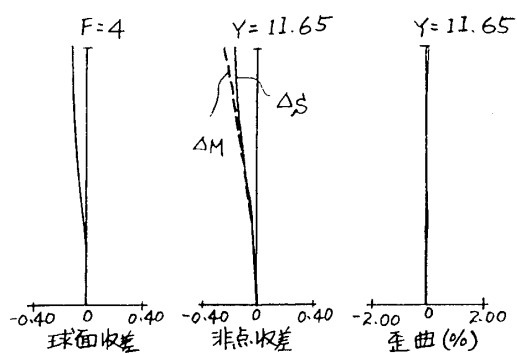
第2図



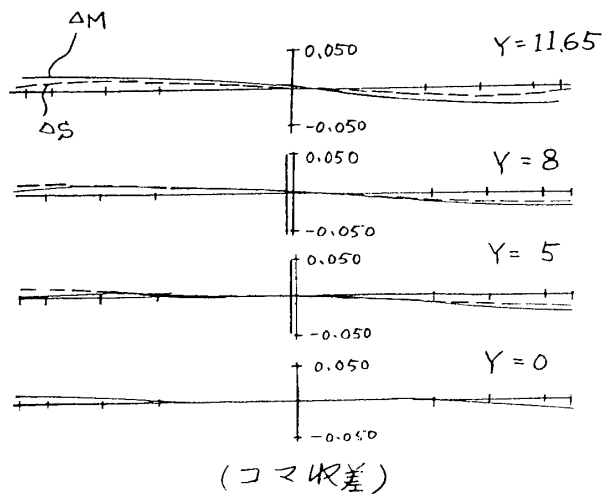
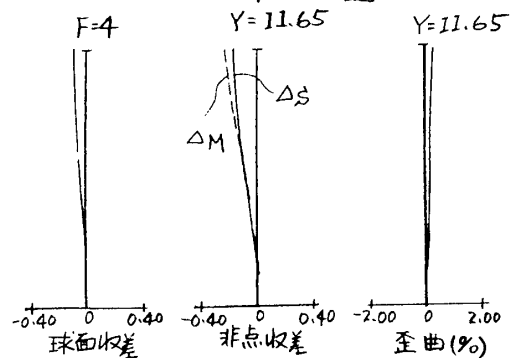
第3図



第4図



第5図



手続補正書(自発)

昭和62年 4月 3日
殿

特許庁長官

1. 事件の表示

昭和61年特許願第 282363号

2. 発明の名称

変形ガウス型レンズ

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 東京都大田区下丸子3-30-2

名称 (100) キヤノン株式会社

代表者 賀 来 龍 三 郎

4. 代理人

居所 〒158 東京都世田谷区奥沢2-17-3

ベルハイム自由が丘301号(電話718-5614)

氏名 (8681) 弁理士 高 梨 幸 雄

5. 補正の対象

(1) 明細書の特許請求の範囲の欄

(2) 明細書の発明の詳細な説明の欄

6. 補正の内容

(1) 別紙のとおり

(2) (4) 明細書第5頁第7行目の

$$f \cdot 0.67 < ((1/R_6) - (1/R_7)) (N_4 - 1) / f < 1.0$$
を
$$f \cdot 0.67 < ((1/R_6) - (1/R_7)) (N_4 - 1) / f < 1.0$$
と補正する。方式
審査

$$\begin{aligned}
 0.1 &< D_5 / f < 0.2 \\
 0.01 &< D_7 / f < 0.03 \\
 0.06 &< (D_3 + D_4) / f < 0.15 \\
 0.15 &< (R_7 - R_8) / (R_7 + R_8) < 0.26 \\
 0.67 &< ((1/R_6) - (1/R_7)) (N_4 - 1) / f < 1.0 \\
 1.68 &< (N_2 + N_3 + N_5 + N_6) / 4 < 1.8 \\
 0.05 &< N_6 - N_5 < 0.2
 \end{aligned}$$

なる条件を満足することを特徴とする変形ガウス型レンズ。

特許請求の範囲

(1) 物体側より順に物体側に凸面を向けた正の屈折力のメニスカス状の第1レンズ群、正と負の屈折力の2枚のレンズを貼り合わせ全体として物体側に凸面を向けた負の屈折力のメニスカス状の第2レンズ群、像面側に凸面を向けた正の屈折力のメニスカス状の第3レンズ群そして負と正の屈折力の2枚のレンズを貼り合わせ全体として像面側に凸面を向けた正の屈折力のメニスカス状の第4レンズ群の4つのレンズ群を有し、全系の焦点距離を f 、物体側より数えて第 i 番目のレンズ面の曲率半径を R_i 、第 i 番目のレンズ厚若しくは空気間隔を D_i 、第 i 番目のレンズの材質の屈折率を N_i 、としたとき